BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ 03

Môn học: Hệ quản trị CSDL | Lớp: 59KMT

1. Sơ đồ ERD – Chi tiết các bảng

Bảng KhachHang:

Key	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PK	MaKH	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính
	TenKH	NVARCHAR(100) NOT NULL	Họ tên khách hàng
	CCCD	VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE	Căn cước công dân
	SDT	VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE	Số điện thoại
	Email	VARCHAR(255)	Email khách hàng
	DiaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ
	NgaySinh	DATE	Ngày sinh
	GioiTinh	NVARCHAR(10)	Giới tính
	AnhCCCD_Truoc	NVARCHAR(500)	Ảnh mặt trước CCCD
	AnhCCCD_Sau	NVARCHAR(500)	Ảnh mặt sau CCCD
	GhiChu	NVARCHAR(MAX)	Ghi chú thêm
	NgayTao	DATETIME DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo khách hàng

Bảng NhanVien:

Key	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PK	MaNV	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính
	TenNV	NVARCHAR(100) NOT NULL	Tên nhân viên
	CCCD	VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE	Căn cước công dân
	SDT	VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE	Số điện thoại
	Email	VARCHAR(255) UNIQUE	Email nhân viên
	DiaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ
	ChucVu	NVARCHAR(50) DEFAULT N'Nhân viên'	Chức vụ
	Username	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE	Tên đăng nhập
	PasswordHash	VARCHAR(255) NOT NULL	Mật khẩu mã hóa
	IsActive	BIT DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động
	NgayTao	DATETIME DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo tài khoản

Bảng HopDong

Key	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PK	MaHD	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính
FK	MaKH	INT NOT NULL	Khóa ngoại →KhachHang
FK	MaNV	INT NOT NULL	Khóa ngoại → NhanVien

	NgayVay	DATE DEFAULT GETDATE()	Ngày vay tiền
	SoTienVay	DECIMAL(18,2) NOT NULL	Số tiền vay gốc
	LaiSuatNgay	DECIMAL(10,5) DEFAULT 0.005	Lãi suất mỗi ngày
	Deadline1	DATE NOT NULL	Mốc chuyển lãi kép
	Deadline2	DATE NOT NULL	Mốc thanh lý tài sản
	TongTienDaTra	DECIMAL(18,2) DEFAULT 0	Tổng tiền đã trả
	TongNoHienTai	DECIMAL(18,2) DEFAULT 0	Tổng dư nợ hiện tại
	TrangThai	NVARCHAR(50)	Trạng thái hợp đồng
	MoTa	NVARCHAR(MAX)	Mô tả hợp đồng
	IsBadDebt	BIT DEFAULT 0	Cờ nợ xấu
	IsLiquidated	BIT DEFAULT 0	Cờ đã thanh lý
	NgayTatToan	DATETIME	Ngày tất toán
	NgayTao	DATETIME DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo hợp đồng

Bảng TaiSan:

Key	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PK	MaTS	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính
FK	MaHD	INT NOT NULL	Khóa ngoại → HopDong
	TenTS	NVARCHAR(255) NOT NULL	Tên tài sản
	LoaiTaiSan	NVARCHAR(100) NOT NULL	Loại tài sản
	ThuongHieu	NVARCHAR(100)	Thương hiệu
	MauSac	NVARCHAR(50)	Màu sắc
	SerialNumber	VARCHAR(100)	Serial thiết bị
	MoTa	NVARCHAR(MAX)	Mô tả tài sản
	GiaTriDinhGia	DECIMAL(18,2) NOT NULL	Giá trị định giá
	GiaThanhLy	DECIMAL(18,2)	Giá bán thanh lý
	TrangThaiTS	NVARCHAR(50)	Trạng thái tài sản
	IsSold	BIT DEFAULT 0	Đã bán thanh lý chưa
	NgayNhapKho	DATETIME DEFAULT GETDATE()	Ngày nhập kho
	NgayTraKhach	DATETIME	Ngày trả khách
	NgayThanhLy	DATETIME	Ngày thanh lý
	GhiChu	NVARCHAR(MAX)	Ghi chú thêm

Bảng LogHopDong (Audit Log):

Key	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PK	MaLog	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính
FK	MaHD	INT NOT NULL	Khóa ngoại→HopDong
FK	MaNV	INT NOT NULL	Khóa ngoại→NhanVien
	NgayTra	DATETIME DEFAULT GETDATE()	Thời điểm khách trả tiền
	SoTienTra	DECIMAL(18,2) NOT NULL	Sốtiềnkháchthanh toán
	TienGocDaThu	DECIMAL(18,2) DEFAULT 0	Tiền gốc đã thu
	TienLaiDaThu	DECIMAL(18,2) DEFAULT 0	Tiền lãi đã thu
	DuNoGocConLai	DECIMAL(18,2) DEFAULT 0	Dư nợ gốc còn lại
	TongNoConLai	DECIMAL(18,2) DEFAULT 0	Tổng số nợ còn lại
	HinhThucThanhToan	NVARCHAR(50)	Tiền mặt/Chuyển khoản
	GhiChu	NVARCHAR(MAX)	Ghi chú giao dịch

Bảng LichSuTrangThaiHopDong

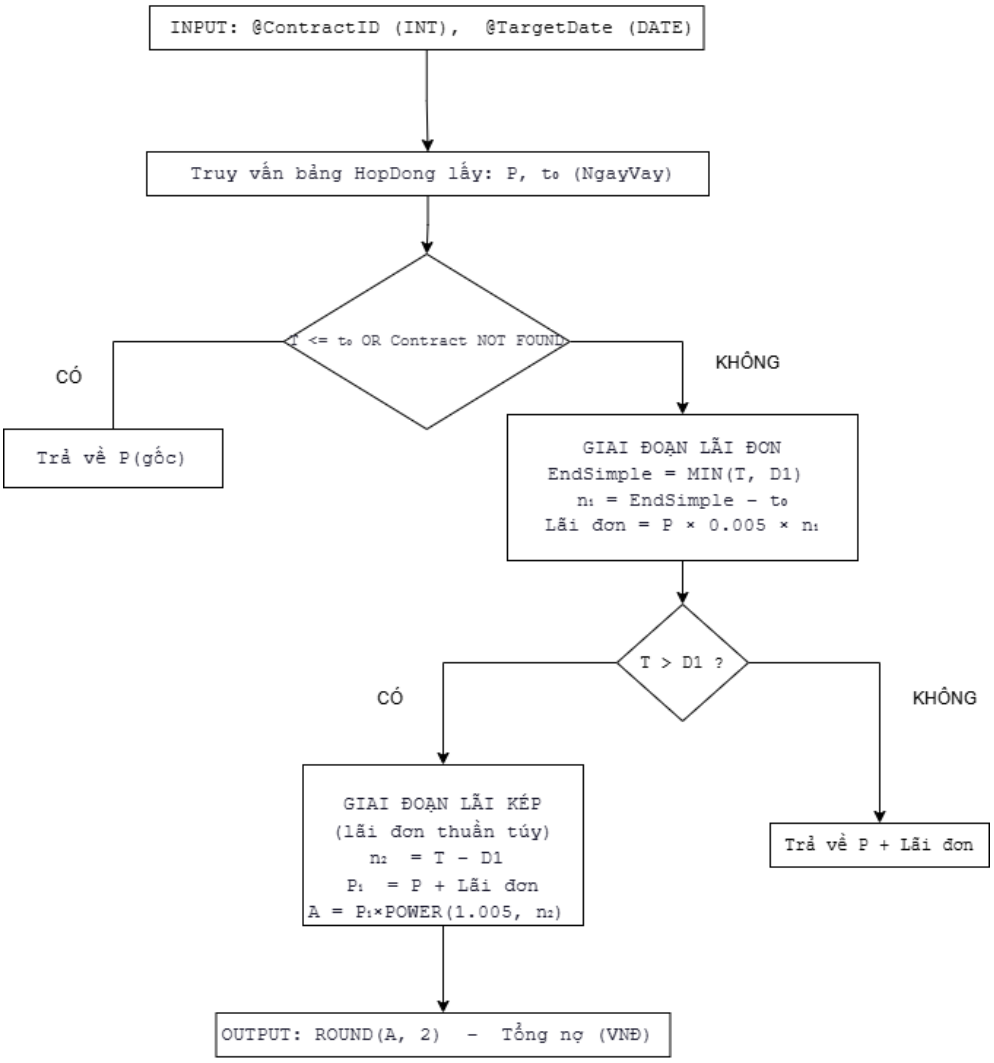
Key	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PK	MaLS	INT IDENTITY(1,1)	Khóa chính
FK	MaHD	INT NOT NULL	Khóa ngoại → HopDong
FK	MaNV	INT	Khóa ngoại → NhanVien
	TrangThaiCu	NVARCHAR(50)	Trạng thái trước đó
	TrangThaiMoi	NVARCHAR(50) NOT NULL	Trạng thái sau thay đổi
	ThoiGianThayDoi	DATETIME DEFAULT GETDATE()	Thời gian thay đổi trạng thái
	GhiChu	NVARCHAR(MAX)	Ghi chú thay đổi trạng thái

2. Giải thích thuật toán tính lãi suất

Trong hệ thống cầm đồ, sau khi khách hàng vay tiền, lãi suất được tính theo hai giai đoạn khác nhau dựa trên thời điểm so với Deadline 1 (D1). Quy tắc này phản ánh thực tế kinh doanh: trước khi quá hạn, lãi còn nhẹ để khuyến khích khách trả đúng hạn; sau khi quá hạn, lãi kép được áp dụng như một hình thức phạt.

Giai đoạn	Khoảng thời gian	Loại lãi	Công thức
Trong hạn	Từ NgayVay → Deadline1	Lãi đơn	Lãi = P × r × n
Quá hạn	Từ Deadline1 → Ngày tính	Lãi kép	A = (P + Lãi đơn) × $(1+r)^n$

Lãi suất: r = 0,5% / ngày = 0,005 (tương đương 5.000đ cho mỗi 1.000.000đ vay mỗi ngày)



Hình 2.1. Flowchart thuật toán tính tổng nợ hợp đồng theo lãi đơn và lãi kép.

2.1 Định nghĩa ký hiệu

Ký hiệu	Tên trong SQL	Ý nghĩa
P	SoTienVay	Số tiền vay gốc ban đầu (Principal)

Ký hiệu	Tên trong SQL	Ý nghĩa
r	0.005	Lãi suất mỗi ngày = 0,5%
t_0	NgayVay	Ngày bắt đầu hợp đồng
D1	Deadline1	Mốc chuyển từ lãi đơn sang lãi kép
T	@TargetDate	Ngày cần tính tổng nợ (ngày tính)
n_1	DaysSimple	Số ngày trong giai đoạn lãi đơn = D1 – t_0
n_2	DaysCompound	Số ngày trong giai đoạn lãi kép = T – D1
A	TotalAmount	Tổng số tiền phải trả tại thời điểm T

2.2 Công thức toán học

2.2.1 Giai đoạn 1 – Lãi đơn (Simple Interest)

Giai đoạn 1 – Lãi ơn (Simple Interest)Lãi đơn là loại lãi tính trên phần vốn gốc cố định, không cộng dồn. Được áp dụng từ ngày vay đến hết Deadline 1.

Công thức: Lãi đơn $= P \times r \times n_1$ *trong đó* n_1 *= số ngày từ* t_0 *đến min(T, D1)*

Trong giai đoạn này, nếu ngày tính T chưa vượt qua D1 thì:

Tổng nợ $(T \leq D1)$: $A = P + P \times r \times (T - t_0) = P \times (1 + r \times n_1)$

2.2.2. Giai đoạn 2 – Lãi kép (Compound Interest)

Khi đã qua Deadline 1, toàn bộ số nợ tại thời điểm D1 (gốc + lãi đơn) trở thành vốn mới, và lãi được tính theo công thức lãi kép mỗi ngày.

Bước 1 – Vốn mới tại D1: $P_1 = P +$ *Lãi đơn* $= P \times (1 + r \times n_1)$

Bước 2 – Lãi kép từ D1 đến T: $A = P_1 \times (1 + r)^{n_2}$ *trong đó* n_2 *= số ngày từ D1 đến T*

Công thức đầy đủ gộp lại:

Công thức tổng quát $(T > D1)$: $A = [P \times (1 + r \times n_1)] \times (1 + r)^{n_2}$

Ký hiệu $(1 + r)^{n_2}$ đọc là "một cộng r mũ n_2" – đây là hệ số lãi kép. Trong SQL Server, phép tính này được thực hiện bằng hàm POWER(1 + r, n_2).